

Área de formación:	Administración Comercio y Finanzas	Nombre de asignatura:	Gerencia de Operaciones I
Carrera:	Administración de Empresas	Curso:	AE-III A-MAT
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Número de Sesiones:	16
Fecha Inicio:	lunes, 6 de marzo de 2023	Fecha Fin:	viernes, 30 de junio de 2023

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 lunes, 6 de marzo de 2023	1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones. Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
2 lunes, 13 de marzo de 2023	1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado. 1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. Trabajo escrito Sumativa 01: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo	Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa

3 lunes, 20 de marzo de 2023	1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. 1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación. 1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. 1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección	Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
4 lunes, 27 de marzo de 2023	2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos. Sumativa 02: Presentación de un producto	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria.	Exposición docente Clase práctica Exposiciones	10 horas	Formativa/Sumativa
5 lunes, 3 de abril de 2023	2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción.	Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
6 lunes, 10 de abril de 2023	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME. 2.4.2 cursograma Analítico. Sumativa 03: Presentación Diagrama de procesos	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.	Exposición docente Clase práctica Exposición	10 horas	Formativa/Sumativa

7 lunes, 17 de abril de 2023	2.5. Selección de la Tecnología. 2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
8 lunes, 24 de abril de 2023	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI. Sumativa 04: Presentación de la primera parte del proyecto	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción	Exposición docente Clase práctica exposiciones	10 horas	Formativa/Sumativa
9 lunes, 1 de mayo de 2023	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
10 lunes, 8 de mayo de 2023	3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad. Sumativa 05: evaluación de un vídeo y su presentación (refinería de Texcoco en México)	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa/Sumativa

11 lunes, 15 de mayo de 2023	3.5 Estrategias acerca de la capacidad. 3.6 Eficiencia del sistema productivo.	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
12 lunes, 22 de mayo de 2023	3.7 Administración de la capacidad. 3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio. Sumativa 06: exposición de cálculos de capacidad de fabricación para su proyecto	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa/Sumativa
13 lunes, 29 de mayo de 2023	3.9 Planeación de la capacidad para servicios. 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización.	Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

14 lunes, 5 de junio de 2023	4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte. 4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto. Sumativa 07: elaboración de un modelo 2d para la distribución de la planta	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas. Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa/Sumativa
15 lunes, 12 de junio de 2023	4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto. 4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción.	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
16 lunes, 19 de junio de 2023	Sumativa 04: Exposición de proyecto grupal Parte II 20 puntos	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase	Exposición docente Clase práctica		Formativa/Sumativa
17 lunes, 26 de junio de 2023	Segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase	Exposición docente Clase práctica		Formativa